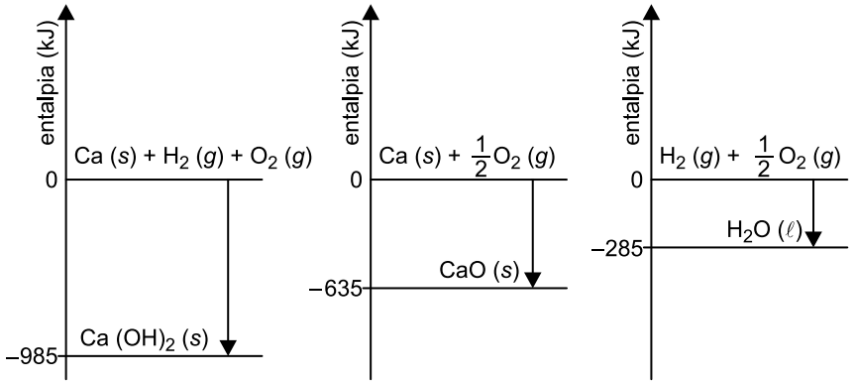
Química B – Prof. Lucas Vairolette

OBJETO DE CONHECIMENTO: lei de hess e entalpias-padrão

1. (UNESP) Analise os diagramas de entalpias de reações parciais, associadas com a reação de cal viva sólida, CaO (s), com água líquida, para a produção de cal hidratada sólida, $Ca(OH)_2$ (s).

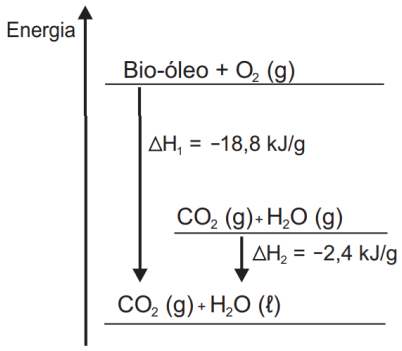


A variação de entalpia dessa reação de cal viva com água líquida, para produzir cal hidratada, é igual a

a) – 1905 kJ/mol. b) – 65 kJ/mol. c) + 95 kJ/mol.

d) – 1620 kJ/mol. e) + 2890 kJ/mol.

2. (ENEM) O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bio-óleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH_1 a variação de entalpia devido à queima de 1 g desse bio-óleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e ΔH_2, a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 g de água no estado gasoso para o estado líquido.



A variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5 g desse bio-óleo resulando em CO_2 (gasoso) e H_2O (gasoso) é:

a) –106. b) –94,0. c) –82,0. d) –21,2. e) –16,4.

3. (UEG) O álcool etílico combustível, mais popularmente conhecido como etanol, é uma fonte de energia limpa e renovável, proveniente de várias matérias-primas como beterraba, milho e cana-de-açúcar, sendo esta última o insumo agrícola mais utilizado na produção de etanol no Brasil.

Ao contrário dos combustíveis fósseis, o etanol é uma fonte de energia natural e limpa, pois sua composição não contém poluentes que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Desde o momento em que brota no campo, a cana-de-açúcar passa a absorver parte do gás carbônico utilizado na produção e no consumo do etanol. A crescente fabricação brasileira de carros flex (movidos a gasolina e etanol), iniciada em 2003, foi o que permitiu o avanço da utilização do etanol no Brasil. Atualmente, 97,7% dos carros produzidos no país podem ser abastecidos com etanol ou gasolina, puros ou misturados em qualquer proporção. A equação química que representa o processo de combustão do etanol encontra-se mostrada a seguir.

$$C_2H_6O\ (l) + 3\ O_2\ (g) \rightarrow 2\ CO_2\ (g) + 3\ H_2O\ (l)$$

Sabendo-se que a entalpia de formação da $H_2O(l)$ é -286 kJ/mol; que a do $CO_2(g)$ é - 393,5 kJ/mol e que a do C_2H_6O (l) é - 277,6 kJ/mol, verifica-se que a energia liberada na combustão de 1,0 mol de etanol é:

a) -1367,4 kJ/mol b) -401,9 kJ/mol c) +401,9 kJ/mol

d) -348,6 kJ/mol e) +1367,4 kJ/mol

4. (UFSM-RS) Cerca de 80 % da energia consumida no mundo deriva da queima de petróleo, carvão ou gás natural, que são fontes energéticas não-renováveis e irão se esgotar a médio ou longo prazo.

Uma das alternativas, para resolver o problema, é o uso da biomassa, matéria orgânica que, quando fermenta, produz o biogás, cujo principal componente é o metano. A queima do metano se dá pela equação

$$CH_4\ (g) + 2\ O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g) + 2\ H_2O\ (l) \qquad \Delta H = -\ 888\ kJ/mol$$

Em relação a essa equação, analise as afirmativas a seguir, classificando-as em verdadeiras ou falsas.

(I) A reação de combustão do metano é exotérmica.

(II) entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos.

(III) A variação de entalpia, nesse caso, indica que a quantidade de calor absorvida é de 888 kJ/mol.

A sequência correta é

a) V-F-F b) V-F-V c) F-V-F d) F-V-V e) V-V-F

5. (CEFET-PR) Considere a seguinte equação:

$$2\ C\ (graf) + 3\ H_2\ (g) + ½\ O_2\ (g) \rightarrow C_2H_6O\ (l)$$

Com base na lei de Hess, e utilizando as equações a seguir, calcule o ΔH da reação e assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

I. $C\ (graf) + O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g)$ $\Delta H = -394$ kJ/mol

II. $H_2\ (g) + ½\ O_2\ (g) \rightarrow H_2O\ (l)$ $\Delta H = -286$ kJ/mol

III. C_2H_6O (l) + 3 O_2 (g) → 2 CO_2 (g) + 3 H_2O (l) ΔH= -1368 kJ/mol

a) + 278 kJ/mol. b) + 2.048 kJ/mol. c) - 278 kJ/mol.

d) - 2.048 kJ/mol. e) - 556 kJ/mol.

6. (Fatec) Considere as afirmações a seguir, segundo a Lei de Hess.

I. O calor de reação (ΔH) depende apenas dos estados inicial e final do processo.

II. As equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas.

III. Podemos inverter uma equação termoquímica desde que se inverta o sinal de ΔH.

IV. Se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos, o valor de ΔH dependerá dos estados intermediários através dos quais o sistema pode passar.

Conclui-se que:

a) as afirmações I e II são verdadeiras.

b) as afirmações II e III são verdadeiras.

c) as afirmações I, II e III são verdadeiras.

d) todas são verdadeiras.

e) todas são falsas.

7. (Fuvest) O besouro-bombardeiro espanta seus predadores expelindo uma solução quente. Quando ameaçado, em seu organismo ocorre a mistura de soluções aquosas de hidroquinona, peróxido de hidrogênio e enzimas, que promovem uma reação exotérmica, representada por:

$$C_6H_4(OH)_2\ (aq) + H_2O_2\ (aq) \rightarrow C_2H_6O_2\ (aq) + 2\ H_2O\ (l)$$

O calor envolvido nessa transformação pode ser calculado, considerando-se os processos:

I. $C_6H_4(OH)_2$ (aq) → $C_2H_6O_2$ (aq) + H_2 (g) $\Delta H^o = +177\ kJ.mol^{-1}$

II. H_2O (l) + ½ O_2(g) → H_2O_2 (aq) $\Delta H^o = +95\ kJ\ .\ mol^{-1}$

III. H_2O (l) → ½ O_2 (g) + H_2 (g) $\Delta H^o = +286\ kJ\ .\ mol^{-1}$

Assim sendo, o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro é:

a) -558 $kJ.mol^{-1}$ b) -204 $kJ.mol^{-1}$ c) -177 $kJ.mol^{-1}$

d) +558 $kJ.mol^{-1}$ e) +585 $kJ.mol^{-1}$

8. (FGV-SP) Em um conversor catalítico, usado em veículos automotores em seu cano de escape para redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é:

$$CO\,(g) + \tfrac{1}{2}\,O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g)$$

Sabendo-se que as entalpias das reações citadas abaixo são:

I. $C_{(grafita)} + \tfrac{1}{2}\,O_2\,(g) \rightarrow CO\,(g)$ $\Delta H_1 = -26{,}4$ kcal

II. $C_{(grafita)} + O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g)$ $\Delta H_2 = -94{,}1$ kcal

Pode-se afirmar que a reação inicial é:

a) exotérmica e absorve 67,7 kcal/mol.

b) exotérmica e libera 120,5 kcal/mol.

c) exotérmica e libera 67,7 kcal/mol.

d) endotérmica e absorve 120,5 kcal/mol.

e) endotérmica e absorve 67,7 kcal/mol.

9. (Cesgranrio-RJ) O elemento químico tungstênio, W, é muito utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes comuns. Quando ligado a elementos como carbono ou boro, forma substâncias quimicamente inertes e muito duras. O carbeto de tungstênio, WC (s), muito utilizado em esmeris, lixas para metais etc., pode ser obtido pela reação:

$$C\,(grafite) + W\,(s) \rightarrow WC\,(s)$$

A partir das reações a seguir, calcule o ΔH de formação para o $WC_{(s)}$. Dados:

I. $W_{(s)} + 3/2\,O_{2(g)} \rightarrow WO_{3(s)}$ $\Delta H_{COMBUSTÃO} = -840$ kJ/mol

II. $C_{(grafite)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$ $\Delta H_{COMBUSTÃO} = -394$ kJ/mol

III. $WC_{(s)} + 5/2\,O_{2(g)} \rightarrow WO_{3(s)} + 1\,CO_{2(g)}$ $\Delta H_{COMBUSTÃO} = -1.96$ kJ/mol

a) - 19 kJ/mol b) + 38 kJ/mol c) - 38 kJ/mol

d) + 2.430 kJ/mol e) - 2 430 kJ/mol

10. (UNI-RIO) Os romanos utilizavam CaO como argamassa nas construções rochosas. O CaO era misturado com água, produzindo $Ca(OH)_2$, que reagia lentamente com o CO_2, atmosférico, dando calcário:

$$Ca(OH)_2\,(s) + CO_2\,(g) \rightarrow CaCO_3\,(s) + H_2O\,(g)$$

Substância	ΔH_f (kJ/mol)
$Ca(OH)_2$	- 986,1

$CaCO_3$	- 1.206,9
CO_2	- 393,5
H2O	- 241,8

A partir dos dados da tabela anterior, a variação de entalpia da reação, em kJ/mol, será igual a:

a) 138,2 b) - 69,1 c) -2828,3 d) + 69,1 e) -220,8

11. (PUC-MG) O fenol (C_6H_5OH) é um composto utilizado industrialmente na produção de plásticos e corantes. Sabe-se que sua combustão total é representada pela equação:

$$C_6H_5OH\ (l) + 7\ O_2\ (g) \rightarrow 6\ CO_2\ (g) + 3\ H_2O\ (g) \qquad \Delta H = -3054 KJ/mol$$

e que as entalpias de formação do $CO_{2(g)}$ e $H_2O_{(g)}$ valem, respectivamente: -395 kJ/mol e -286 kJ/mol a 25 ºC e 1 atm. A entalpia de formação do fenol, a 25 ºC e a 1 atm, em kJ/mol, é igual a:

a) – 174,0 b) – 2373,0 c) + 174,0 d) + 2373,0

12. (Unicoc-SP) A nitroglicerina é um poderoso explosivo e produz quatro diferentes tipos de gases quando detonada.

$$2\ C_3H_5(NO_3)_3\ (l) \rightarrow 3\ N_2\ (g) + 1/2\ O_2\ (g) + CO_2\ (g) + 5\ H_2O\ (g)$$

Qual a energia liberada, em kJ, quando reagir 1 mol de nitroglicerina

Dados:

$\Delta_{Hf}[CO_2(g)] = -393,5$ kJ/mol

$\Delta H_f[H_2O(g)] = -241,8$ kJ/mol

$\Delta H_f[C_3H_5(NO_3)_3] = -364$ kJ/mol

a) + 1421 b) - 364 c) - 182 d) - 1421 e) + 2842

13. (FATEC-SP) A combustão do gás hidrogênio pode ser representada pela equação:

a) $H_2\ (g) + O_2\ (g) \rightarrow H_2O\ (l) + CO_2\ (g)$.

b) $2\ H_2\ (g) + C\ (s) + 2\ O_2\ (g) \rightarrow H_2O\ (g) + CO_2\ (g)$.

c) $2\ H\ (g) + O\ (g) \rightarrow H_2O\ (g)$.

d) $2\ H_2\ (g) + O_2\ (g) \rightarrow 2\ H_2O\ (l)$.

e) $H_2\ (g) + O_2\ (g) \rightarrow H_2O_2\ (g)$.

14. (UFAL-AL) Considere a seguinte equação termoquímica:

$$\frac{1}{2} N_2\,(g) + 3/2\ H_2\,(g) \rightarrow NH_3\,(g) \qquad \Delta H = -46 KJ/mol$$

Pode-se, consequentemente, afirmar que a formação de 2,0 mols de NH_3 (g) consome:

a) 2,0 mols de H_2, com liberação de calor.

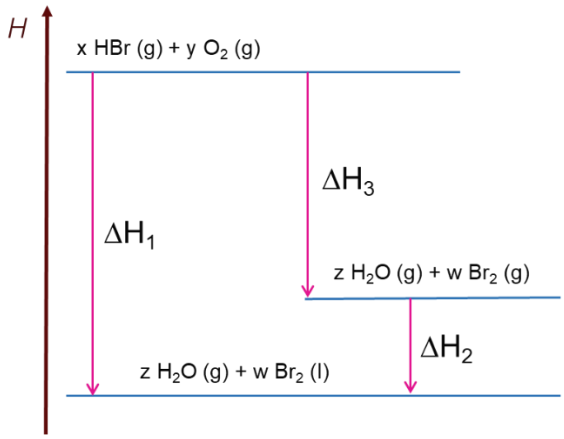
b) 1,5 mol de H_2, com absorção de calor.

c) 1,5 mol de H_2, com liberação de calor.

d) 1,0 mol de N_2, com absorção de calor.

e) 1,0 mol de N_2, com liberação de calor.

15. (UEL-PR) Uma mistura gasosa de brometo de hidrogênio e de oxigênio reage formando água e bromo. O diagrama de entalpia abaixo está relacionado com esta reação.



No diagrama, x, y, z e w representam os coeficientes da equação balanceada. Com relação à reação descrita, é incorreto afirmar que:

a) a entalpia de formação de brometo de hidrogênio gasoso é ΔH_3.

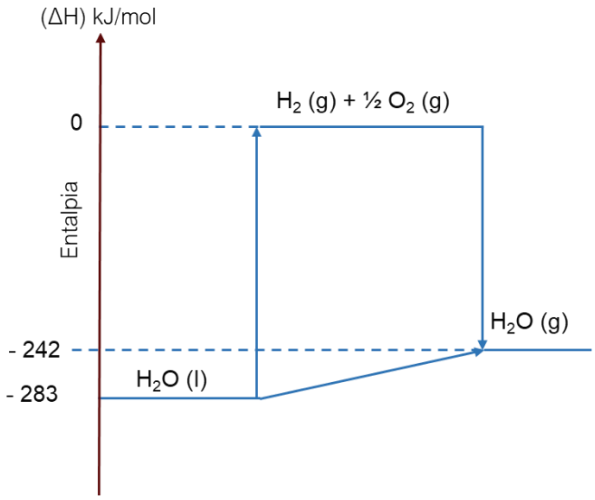
b) ΔH_3 representa a entalpia da reação x HBr (g) + y O_2 (g) → z H_2O (g) + w Br_2(g)

c) $\Delta H_3 = \Delta H_1 - \Delta H_2$

d) a vaporização do bromo líquido é um processo endotérmico.

e) a reação de obtenção de água e de bromo, a partir do brometo de hidrogênio e do oxigênio, é um processo exotérmico.

16. (Cesgranrio-RJ) Considere o diagrama de entalpia a seguir



Assinale a opção que contém a equação termoquímica correta.

a) $H_2(g) + ½\ O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H = +242\ kJ\ mol^{-1}$

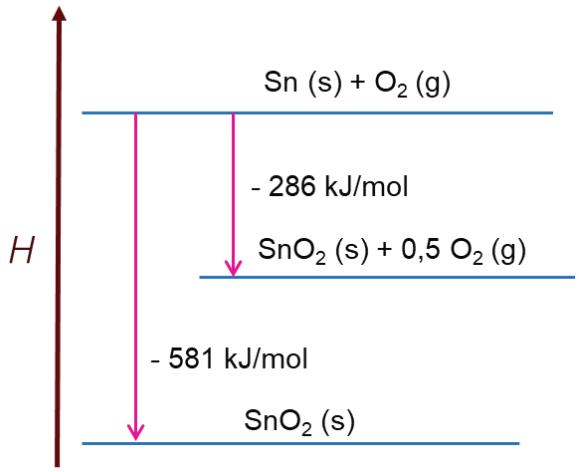
b) $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H = -41\ kJ\ mol^{-1}$

c) $H_2O(l) \rightarrow H_2(g) + ½\ O_2(g)$ $\Delta H = +283\ kJ\ mol^{-1}$

d) $H_2O(g) \rightarrow H_2 + ½\ O_2(g)$ $\Delta H = 0\ kJ\ mol^{-1}$

e) $H_2(g) + ½\ O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H = +41\ kJ\ mol^{-1}$

17. (Unicamp-SP) As variações de entalpia (ΔH) do oxigênio, do estanho e dos seus óxidos, a 298 K e 1 bar, estão representadas no diagrama:



Assim, a formação do SnO (s), a partir dos elementos, corresponde a uma variação de entalpia de -286 kJ/mol.

a) Calcule a variação de entalpia (ΔH_1) correspondente à decomposição do $SnO_2(s)$ nos respectivos elementos, a 298 K e 1 bar.

b) Escreva a equação química e calcule a respectiva variação de entalpia (ΔH_2) da reação entre o óxido de estanho (II) e o oxigênio, produzindo o óxido de estanho (IV), a 298 K e 1 bar.

18. (UFRN) É possível sintetizar o metano (CH_4) gasoso a partir da reação do carbono (C) sólido com hidrogênio (H_2) gasoso. Considere os valores de variação de entalpia, nas condições normais de temperatura e pressão expressos nas seguintes equações:

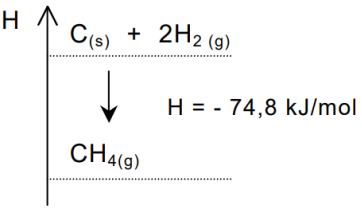
$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H = -393,5$ kJ/mol

$H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H = -285,8$ kJ/mol

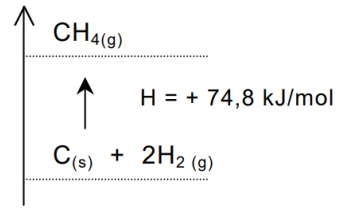
$CH_4(g) + 2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(l)$ $\Delta H = -890,3$ kJ/mol

A partir dos dados acima, o tipo de reação e a variação de entalpia para a síntese do metano podem ser representados pelo gráfico:

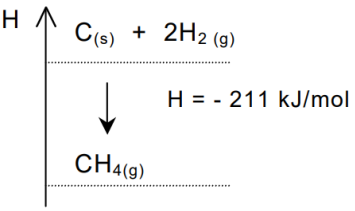
A)



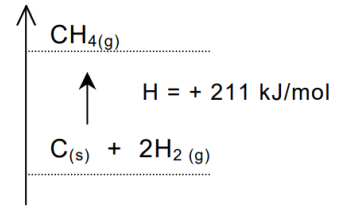
C)



B)



D)



19. (UFSCar-SP) O cultivo de cana-de-açúcar faz parte da nossa história, desde o Brasil Colônia. O açúcar e o álcool são seus principais produtos. Com a crise mundial do petróleo, o incentivo à fabricação de carros a álcool surgiu, na década de 1970, com o Proálcool. Esse Programa Nacional acabou sendo extinto no final da década de 1990. Um dos pontos altos nas discussões em Joanesburgo sobre desenvolvimento sustentável foi o pacto entre Brasil e Alemanha para investimento na produção de carros a álcool.

a) Escreva a equação de combustão de etanol, devidamente balanceada. Calcule a calor de combustão de 1 mol de etanol, a partir das seguintes equações:

ΔH_f^0 (kJ/mol)

$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ – 394

$H_2(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ – 286

$2\ C(g) + 3\ H_2(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow C_2H_5OH(l)$ – 278

b) A reação de combustão do etanol é endotérmica ou exotérmica? Justifique.

20 (ITA - SP) Qual das opções a seguir apresenta a equação química balanceada para a reação de formação de óxido de ferro (II) sólido nas condições-padrão?

a) Fe (s) + Fe_2O_3 (s) → 3 FeO (s)

b) Fe (s) + 1/2 O_2 (g) → FeO (s)

c) Fe_2O_3 (s) → 2 FeO (s) + 1/2 O_2 (g)

d) Fe (s) + CO (g) → FeO (s) + C (graf)

e) Fe (s) + CO_2 (g) → FeO (s) + C (graf) + 1/2 O_2 (g

Gabarito:

1- B

De acordo com a questão:

- $Ca(OH)_2$: ΔH_f = – 985 kJ/mol
- CaO: ΔH_f = – 635 kJ/mol
- H_2O: ΔH_f = – 285 kJ/mol

$$CaO\ (s) + H_2O\ (l) \rightarrow Ca(OH)_2\ (s)$$

$\Delta H = \Delta H_f$ produto – ΔH_f reagentes

ΔH = -985 – [-635 + (-285)] = -65, kJ/mol

2- C

Para produção do CO_2 (gasoso) e H_2O (gasoso) – região destaca em vermelho no gráfico:

ΔH_3 = –18,8kJ/g + 2,4 kJ/g = –16,4kJ/g

Bio + O_2 (g) → CO_2 (g) + H_2O (g)

1 g de bio-óleo ---------- –16,4 kJ

5 g de bio-óleo ---------- X X = - 82 kJ

3- A

$\Delta H = H_{(produtos)} - H_{(reagentes)}$

$$C_2H_6O\ (l) + 3\ O_2\ (g) \rightarrow 2\ CO_2\ (g) + 3\ H_2O\ (l)$$

[-277,6 kJ] + [0 kJ] 2[-393,5 kJ] + 3[-286 kJ]

Segundo a equação química, temos:

ΔH = [2(-393,5 kJ) + 3(-286 kJ)] - [-277,6 kJ]

ΔH = [-787 kJ + (-858 kJ)] - [-277,6 kJ]

ΔH = -1367,4 kJ/mol

4 – A

5 – C

Temos 2 C (graf) nos reagentes, então a eq I deve ser multiplicada por 2.

I. 2 C (graf) + 2 O_2 (g) → 2 CO_2 (g) ΔH= 2 x (-394) kJ/mol = - 788 kJ/mol

A eq II deve ser multiplicada por 3 para que tenhamos 3 H_2 (g) nos reagentes:

II. 3 H_2 (g) + 3/2 O_2 (g) → 3 H_2O (l) ΔH= 3 x (-286) kJ/mol = - 858 kJ/mol

A eq 3 deve ser invertida, pois C_2H_6O deve estar nos produtos:

III. 2 CO_2 (g) + 3 H_2O (l) → C_2H_6O (l) + 3 O_2 (g) ΔH= +1368 kJ/mol

Assim, teremos:

2 C(graf) + 2 O_2 (g) → 2 CO_2 (g) ΔH= - 788 kJ/mol

3 H_2 (g) + 3/2 O_2 (g) → 3 H_2O (l) ΔH= - 858 kJ/mol

2 CO_2 (g) + 3 H_2O (l) → C_2H_6O (l) + 3 O_2 (g) ΔH= +1368 kJ/mol

~~2 C (graf) + 3 H_2 (g) + ½ O_2 (g) → C_2H_6O (l)~~

ΔH= (- 788 kJ/mol) + (- 858 kJ/mol) + (+1368 kJ/mol) = -278 kJ/mol

6 – C

7– B

A eq I se mantém, mas é preciso inverter as eq II e III:

I. $C_6H_4(OH)_2$ (aq) → $C_2H_6O_2$ (aq) + H_2 (g) ΔH^o = +177 kJ.mol^{-1}

II. H_2O_2(aq) → H_2O(l) + ½ O_2(g) ΔH^o = - 95 kJ . mol^{-1}

III. ½ O_2(g) + H_2(g) → H_2O(l) ΔH^o = -286 kJ . mol^{-1}

$C_6H_4(OH)_2$ (aq) + H_2O_2 (aq) → $C_2H_6O_2$ (aq) + 2 H_2O (l)

ΔH = +177 + (-95) + (-286) = - 204 kJ.mol^{-1}

8 – C

A eq II se mantém e a eq I é invertida:

$CO\ (g) \rightarrow C_{(grafita)} + \frac{1}{2}\ O_2\ (g)$ $\Delta H_1 = +26,4$ kcal

$C_{(grafita)} + O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g)$ $\Delta H_2 = -94,1$ kcal

---

$CO\ (g) + \frac{1}{2}\ O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g)$ $\Delta H = -67,7$ kcal

9 – C

A equação III deve ser invertida e as demais se mantém:

I. $W\ (s) + 3/2\ O_2\ (g) \rightarrow WO_3\ (s)$ $\Delta H_{COMBUSTÃO} = -840$ kJ/mol

II. $C\ (grafite) + O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g)$ $\Delta H_{COMBUSTÃO} = -394$ kJ/mol

III. $WO_3\ (s) + CO_2\ (g) \rightarrow WC\ (s) + 5/2\ O_2\ (g)$ $\Delta H_{COMBUSTÃO} = +1.196$ kJ/mol

---

$C\ (grafite) + W\ (s) \rightarrow WC\ (s)$

$\Delta H = (-840\ kJ/mol) + (-394\ kJ/mol) + 1.196\ kJ/mol = -38\ kJ/mol$

10 – B

$\Delta H = H_P - H_R$

$\Delta H = (-1206,9 - 241,8) - (-986,1 - 393,5)$

$\Delta H = -1448,7 + 1379,6$

$\Delta H = -69,1$ kJ/mol

11– A

Calculando a entalpia dos produtos:

$H_p = 6.(-395\ kJ.mol^{-1}) + 3.(-286\ kJ.mol^{-1})$

$H_p = -2370\ kJ.mol^{-1} + (-858\ kJ.mol^{-1})$

$H_P = -3228\ kJ.mol^{-1}$

Calculando a entalpia dos reagentes:

Não temos o valor da entalpia do C_6H_5OH (l) e a do O_2 é zero.

$H_r = H_{C6H5OH(l)}\ kJ.mol^{-1}$

Sabendo que o valor da entalpia da reação ($\Delta H = -3054$ kJ/mol), podemos calcular o valor da entalpia do fenol:

$\Delta H = H_p - H_r$

$-3054 = -3228 - (H_{C6H5OH(l)})$

$H_{C6H5OH(l)} = -3228 + 3054$

$H_{C6H5OH(l)} = -174\ kJ.mol^{-1}$

12 – D

$2\ C_3H_5(NO_3)_3\ (l) \rightarrow 3\ N_2\ (g) + 1/2\ O_2\ (g) + +\ 6\ CO_2 + 5\ H_2O\ (g)$

2.(-364 kJ) 0 0 6.(393,5) 5.-241,8)

$\Delta H = H_p - H_r$

$\Delta H = -3570 - (-728) = -2842$ kJ (isso para 2 mol de nitroglicerina)

Para 1 mol: - 1421 kJ

13 – D

14 – E

15 – A

16 – C

a) $H_2\ (g) + ½\ O_2\ (g) \rightarrow H_2O\ (g)$ $\Delta H = -242\ kJ\ mol^{-1}$

b) $H_2O\ (l) \rightarrow H_2O\ (g)$ $\Delta H = +41\ kJ\ mol^{-1}$

c) $H_2O\ (l) \rightarrow H_2\ (g) + ½\ O_2\ (g)$ $\Delta H = +283\ kJ\ mol^{-1}$

d) $H_2O\ (g) \rightarrow H_2\ (g) + ½\ O_2\ (g)$ $\Delta H = +242\ kJ\ mol^{-1}$

e) $H_2\ (g) + ½\ O_2\ (g) \rightarrow H_2O\ (l)$ $\Delta H = -283\ kJ\ mol^{-1}$

17 – a) $SnO_2\ (s) \rightarrow Sn\ (s) + O_2\ (g)$ $\Delta H = +581 kJ/mol$

b) $SnO\ (s) + ½\ O_2\ (g) \rightarrow SnO_2\ (s)$

$\Delta H = 581 - 286$, logo $\Delta H = -295 kJ/mol$

18 – A

A eq I é conservada, a II é multiplicada por dois e a III invertida:

$C\ (s) + O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (l)$ $\Delta H = -\ 393,5\ kJ/mol$

$2\ H_2\ (g) + O_2\ (g) \rightarrow 2\ H_2O\ (l)$ $\Delta H = -\ 571,6\ kJ/mol$

$CO_2\ (g) + 2\ H_2O\ (l) \rightarrow CH_4\ (g) + 2O_2\ (g)$ $\Delta H = 890,3\ kJ/mol$

$C\ (s) + 2\ H_2\ (g) \rightarrow CH_4\ (g)$

$\Delta H = -\ 393,5 + (-571,6) + 890,3 = -\ 74,8\ kJ/mol$

19 – a) Combustão completa do etanol:

$C_2H_5OH\ (l) + 3\ O_2\ (g) \rightarrow 2\ CO_2\ (g) + 3\ H_2O\ (l)$

Aplicando a Lei de Hess deve-se:

- Multiplicar a equação I por 2;
- Multiplicar a equação II por 3;
- Inverter a equação III.

$2\ C\ (s) + 2\ O_2\ (g) \rightarrow 2\ CO_2\ (g)$ $\Delta H = -\ 788kJ$

$3\ H_2\ (g) + 3/2\ O_2\ (g) \rightarrow 3\ H_2O\ (l)$ $\Delta H = -\ 858kJ$

$C_2H_5OH\ (l) \rightarrow 2\ C\ (s) + 3\ H_2\ (g) + ½\ O_2\ (g)$ $\Delta H = +\ 278kJ$

$C_2H_5OH\ (l) + 3\ O_2\ (g) \rightarrow 2\ CO_2\ (g) + 3\ H_2O\ (l)$

$\Delta H = -\ 1368\ kJ$

b) A reação é exotérmica, pois a variação de entalpia é negativa.

20 – B